TP POO en Swift

Objectif : Se familiariser avec les éléments de base du langage Swift

Exercice 1 :

Créer une classe Swift pour gérer une liste de tâches (To-Do list). La classe devrait permettre d'ajouter des tâches, de les marquer comme terminées et d'afficher la liste des tâches.

Instructions :

1. Définissez une classe `ToDoList` avec les propriétés suivantes:
    - `tasks`: un tableau de chaînes de caractères pour stocker les tâches.
    - Assurez-vous que la classe a une initialisation appropriée.
2. Ajoutez une méthode `addTask` à la classe `ToDoList` qui prend une chaîne de caractères en paramètre et ajoute cette tâche à la liste.
3. Ajoutez une méthode `completeTask` qui prend l'index d'une tâche en paramètre et marque cette tâche comme terminée.
4. Ajoutez une méthode `showTasks` qui affiche la liste des tâches, en indiquant leurs statuts.
5. Ajoutez une méthode `removeTask` pour supprimer une tâche de la liste
6. Testez votre classe en créant une instance de `ToDoList`, en ajoutant quelques tâches, en marquant certaines comme terminées et en affichant la liste mise à jour.

Exemple :

```
// Utilisation de la classe ToDoList
var myToDoList = ToDoList()

myToDoList.addTask("Faire les courses")
myToDoList.addTask("Réviser pour l'examen")
myToDoList.addTask("Faire du sport")

myToDoList.showTasks()

// Marquer la première tâche comme terminée
myToDoList.completeTask(0)

myToDoList.showTasks()

// Supprimer la deuxième tâche
myToDoList.removeTask(1)

myToDoList.showTasks()
```

Sortie attendue :

```
To-Do List:
1. Faire les courses
2. Réviser pour l'examen
3. Faire du sport

To-Do List:
1. [✓] Faire les courses
2. Réviser pour l'examen
3. Faire du sport

To-Do List:
1. [✓] Faire les courses
2. Faire du sport
```

Exercice 2 :

Créer une application de conversion d'unités simple en utilisant des fonctions en Swift

Instruction :

1. Créez une fonction `convertToCelsius` qui prend une température en Fahrenheit en tant que paramètre et renvoie la température équivalente en Celsius. La formule de conversion est : Celsius = (Fahrenheit - 32) * 5/9.

2. Créez une fonction `convertToFeet` qui prend une longueur en mètres en tant que paramètre et renvoie la longueur équivalente en pieds. La formule de conversion est : Pieds = Mètres * 3.28084.

3. Créez une fonction `convertToKilograms` qui prend un poids en livres en tant que paramètre et renvoie le poids équivalent en kilogrammes. La formule de conversion est : Kilogrammes = Livres * 0.453592.

4. Créez une interface utilisateur simple en utilisant la console pour permettre à l'utilisateur de saisir les valeurs à convertir.

5. Testez vos fonctions en appelant chacune d'elles avec des valeurs différentes et en affichant les résultats.

```
// Utilisation des fonctions de conversion
let temperatureInFahrenheit: Double = 68.0
let temperatureInCelsius = convertToCelsius(temperatureInFahrenheit)
print("Température en Celsius: \(temperatureInCelsius)°C")

let lengthInMeters: Double = 10.0
let lengthInFeet = convertToFeet(lengthInMeters)
print("Longueur en Pieds: \(lengthInFeet) ft")

let weightInPounds: Double = 150.0
let weightInKilograms = convertToKilograms(weightInPounds)
print("Poids en Kilogrammes: \(weightInKilograms) kg")
```

Exemple:

Sortie attendue :

```
Température en Celsius: 20.0°C
Longueur en Pieds: 32.8084 ft
Poids en Kilogrammes: 68.1816 kg
```

Créer une hiérarchie de classes représentant des formes géométriques.

Instructions :

1. Créez une classe de base `Shape` avec les propriétés suivantes :
    - `name` (nom de la forme)
    - `area` (aire de la forme, initialisée à 0)
2. Ajoutez une méthode à la classe `Shape` pour afficher le nom et l'aire de la forme.
3. Créez deux sous-classes de `Shape` : `Circle` et `Rectangle`.
4. La classe `Circle` doit avoir une propriété supplémentaire :
    - `radius` (rayon du cercle)
5. La classe `Rectangle` doit avoir deux propriétés supplémentaires :
    - `width` (largeur du rectangle)
    - `height` (hauteur du rectangle)
6. Surchargez la méthode d'affichage dans les classes `Circle` et `Rectangle` pour afficher les détails spécifiques à chaque forme.
7. Ajoutez une méthode à chaque classe pour calculer l'aire de la forme :
    - Pour le cercle : Aire = π * rayon^2
    - Pour le rectangle : Aire = largeur * hauteur
8. Créez quelques instances de `Circle` et `Rectangle`, calculez et affichez leurs aires.

Bonus :

Ajoutez une autre sous-classe, par exemple `Triangle`, avec les propriétés nécessaires et le calcul d'aire.

```
// Création de formes
let circle = Circle(name: "Cercle", radius: 5.0)
let rectangle = Rectangle(name: "Rectangle", width: 4.0, height: 6.0)

// Affichage des détails et calcul de l'aire
circle.displayDetailsAndArea()
rectangle.displayDetailsAndArea()
```

Sortie attendue :

```
Forme: Cercle, Aire: 78.54
Forme: Rectangle, Aire: 24.0
```